Analisis Respons Vaksin Influenza (GSE48018)

Pendahuluan

Influenza merupakan penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan (hidung, tenggorakan, dan paru-paru). Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza famili Orthomyxoviridae dengan tipa A, B, dan C yang menginfeksi manusia. Terutama virus influenza A dan B yang bersifat musiman dan menyebabkan epidemi di seluruh dunia. Untuk mencegah penyebaran influenza diperlukan vaksin. Maka dari itu, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbandingan gen yang mengalami pola perubahan signifikan antara individu yang divaksin dan kontrol (*baseline*)

Metode

Dataset: GSE48018 dengan metode statistik limma (Linear Models for Microarray Data) untuk pemodelan linear

Platform: Microarray Illumina HumanHT-12 V4.0.

Preprocessing: Kontrol kualitas data, transformasi log2, dan inspeksi normalisasi.

Pembagian Grup:

Grup vaksin = "trivalent.influenza.vaccination"

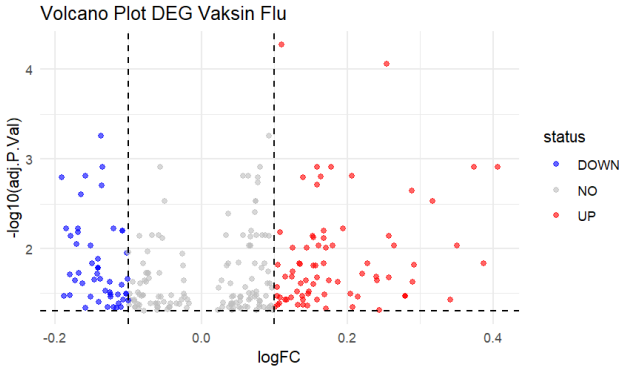
Grup baseline = "baseline"

Parameter: menggunakan adjusted p-value <0.05 dan log2 fold change ≥ 1 dan ≤-1

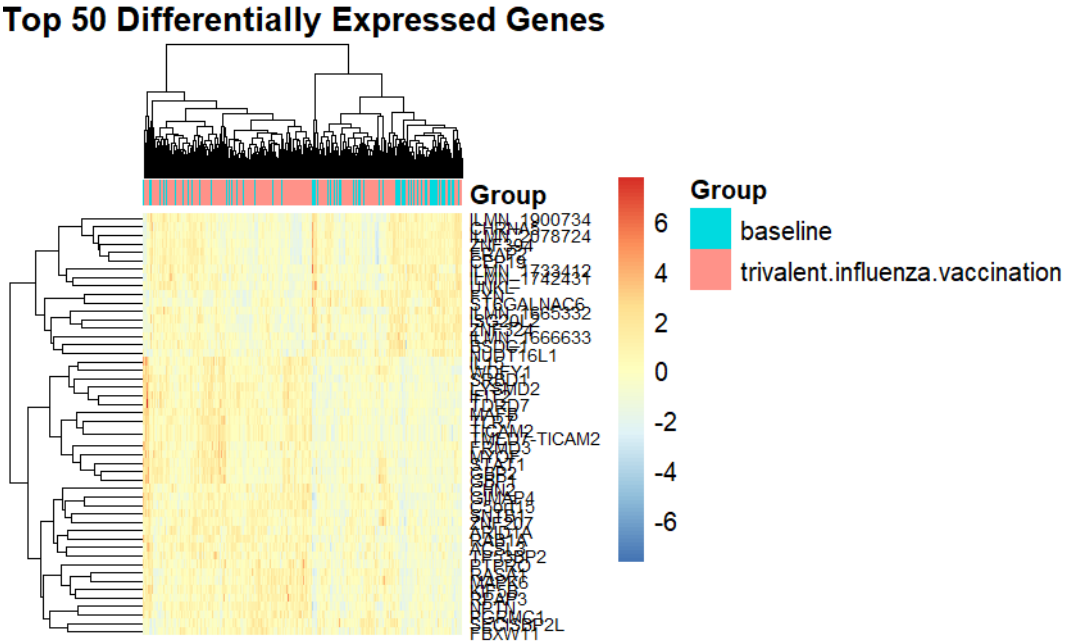
Visualisasi:

- Volcano Plot: Melihat signifikansi statistik vs *fold change*.
- Heatmap: Pola klastering 50 gen teratas.
- UMAP: Reduksi dimensi untuk melihat sebaran sampel.

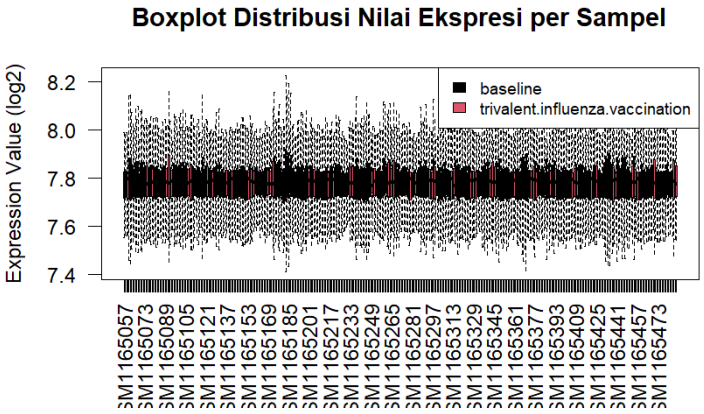
Hasil & Interpretasi

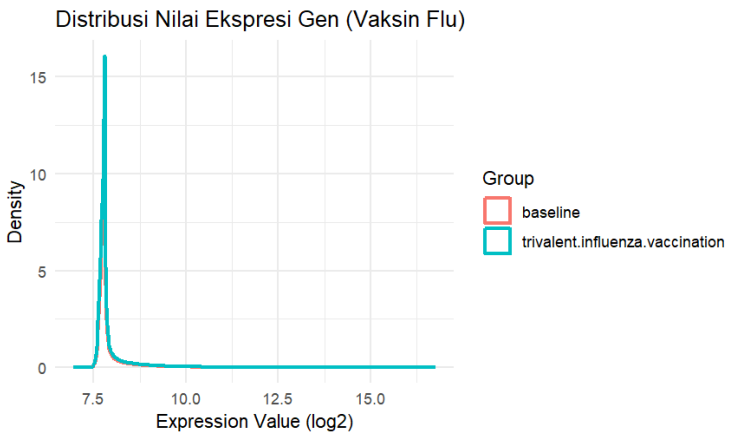


Berikut ini adalah volcano plot dari hasil identifikasi DEG vaksin influenza. Gen dengan ekspresi upregulation signifikan setelah vaksinasi adalah yang memiliki logFC > 0 dan adj.P.Val < 0.05 (merah). Contohnya saja, IFIT2. STAT1, GBP5, GPB1, EPSTI1, OAS2, TRIM22, TLR7, DAN HERC2. Gen-gen ini berkaitan dengan respon imun bawaaan, terutama jalur sinyal interferon (antivirus). Sedangkan gen yang mengalami downregulation signifikan adalah yang memiliki logFC < 0 dan adj.P.Val < 0.05 (biru). Contohnya saja ERAP2, FYN, ZMAT3, CHRNA5, S1PR4, NLRP12, MTMR12, ZNF394.

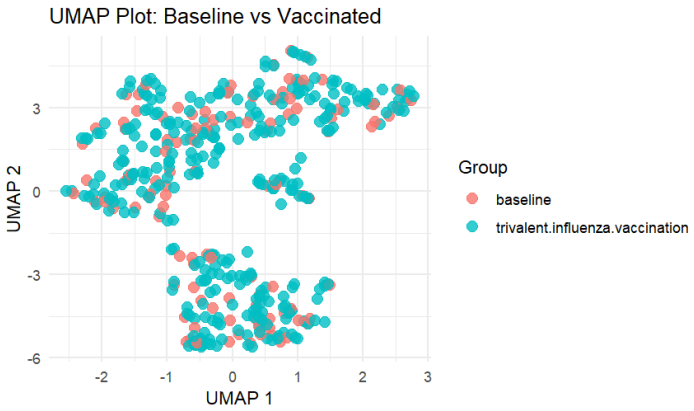


Berikut ini adalah 50 DEGs teratas dalam bentuk heatmap. Warna merah menunjukkan level ekspresi tinggi dan warna biru untuk level ekspresi rendah. Pada heatmap tersebut terdapat dua kelompok, yaitu baseline dan trivalent.infuenza.vaccination. Untuk membedakan 2 kondisi kelompok ini diperlukan 50 gen teratas untuk validasi.





Berikut ini adalah hasil boxplot dan density plot distribusi nilai ekspresi gen antara sampel baseline dan “trivalent.influenza.vaccination”. Dari visualisasi ini distribusi nilai ekspresi gen sangat mirip antara dua kelompok sampel gen yang menandakan data tidak ada bias. Maka dari itu, identifikasi akan lebih mudah karena faktor biologis penyebab perubahan hanyalah akibat vaksinasi, bukan karena masalah teknis (error).



Berikut ini adalah UMAP Plot yang menunjukkan pemisahan anatara kelompok baseline (merah) dan “trivalent.influenza.vaccination” (biru). Hal ini menunjukkan vaksinasi influenza trivalen menyebabkan perubahan signifikan pada profil transkriptomik sel darah. Yang artinya vaksin tersebut berhasil menginduksi respons molekuler untuk mencegah influenza.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap vaksinasi influenza trivalent, terbukti bahwa vaksinasi tersebut memicu respons molekuler yang signifikan dan terdeteksi dalam darah. Hal ini ditandai oleh dominasi aktivasi jalur sinyal interferon tipe I. Gen-gen yang mengalami upregulation seperti, IFIT2. STAT1, GBP5, GPB1, EPSTI1, OAS2, TRIM22, TLR7, DAN HERC2 menunjukkan respons pertahanan terhadap virus. Dapat disimpulkan bahwa vaksinasi influenza trivalent mampu menginduksi respon imun bawaan, Sedangkan gen-gen yang mengalami down regulation berguna sebagai umpan balik dalam mengontrol respons imun agar tidak berlebihan.